LEMBAR KERJA 4

PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

MATA KULIAH SEMINAR PENDIDIKAN PROFESI GURU

DISUSUN OLEH

WAHYUDIN

NIM: 25900749500854



BIDANG STUDI TEKNIK OTOMOTIF

PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026

LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : StarterLab (Laboratorium Virtual Sistem Starter Kendaraan)

Sasaran : Peserta didik SMK Teknik Otomotif serta guru sebagai pengelola kelas dan penilai.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	**Hasil amatan.** Sistem starter menarik arus sangat besar (sekitar 180 A) dan komponen utamanya (relay, solenoid, pinion, flywheel) tertutup di dalam kendaraan, sehingga urutan kerjanya tidak dapat diamati langsung oleh peserta didik. Pembelajaran masih banyak bertumpu pada penjelasan guru, gambar, dan video. **Keterbatasan praktik.** Unit kendaraan atau trainer starter jumlahnya terbatas, sehingga peserta didik harus bergiliran dan waktu untuk mengamati serta mengukur sedikit. **Risiko pengukuran.** Mengukur rangkaian berenergi dengan cara yang salah (misalnya mengukur tahanan saat ada tegangan) dapat merusak alat ukur atau komponen kendaraan. **Kasus kerusakan.** Gangguan seperti aki lemah, sambungan terminal longgar, relay atau solenoid rusak, dan ground buruk sulit dihadirkan sesuai kebutuhan kelas, sehingga latihan diagnosis berbasis bukti jarang dilakukan. **Tantangan.** Belum ada media yang menyatukan alur melihat, mempelajari, mengoperasikan, mengukur, mendiagnosis, dan mengevaluasi dalam satu tempat, sekaligus memudahkan guru memantau progres peserta didik.
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Mengembangkan StarterLab, yaitu laboratorium virtual berbasis web untuk pembelajaran sistem starter. Gagasan kreatifnya adalah menyatukan enam komponen dalam satu aplikasi yang mengikuti alur Lihat, Pelajari, Operasikan, Ukur, Analisis, Diagnosis, Evaluasi: 1. 3D Lab untuk memutar, membongkar (exploded), dan memotong (cutaway) komponen.

		2. Simulator rangkaian dengan kunci kontak OFF, ON, START dan aliran arus real-time. 3. Multimeter virtual dengan aturan keselamatan pengukuran. 4. Injeksi gangguan dan 12 kasus diagnosis. 5. Materi 14 modul, 9 job sheet, kuis, dan ujian akhir. 6. Platform kelas untuk guru (kelas, tugas, rubrik, analitik).
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	**Tujuan umum.** Meningkatkan pemahaman dan keterampilan diagnosis sistem starter melalui media simulasi yang aman, interaktif, dan dapat diakses dari browser. **Tujuan khusus:** 1. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi komponen dan urutan kerja sistem starter. 2. Peserta didik dapat mengukur tegangan, tahanan, kontinuitas, dan voltage drop secara benar dan aman. 3. Peserta didik dapat menentukan penyebab kerusakan berdasarkan gejala dan bukti ukur. 4. Guru dapat memantau progres dan menilai hasil belajar secara terukur.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	**Kebaruan.** Menggabungkan 3D Lab, simulator rangkaian, multimeter virtual, mesin gangguan, dan penilaian dalam satu aplikasi khusus sistem starter berbahasa Indonesia. **Kreativitas.** Memadukan model kelistrikan (V = Voc dikurangi I dikali R), visualisasi 3D, dan skenario gangguan tersembunyi untuk melatih penalaran diagnosis, bukan sekadar hafalan. **Relevansi.** Sesuai dengan kompetensi kelistrikan otomotif di SMK dan dengan kebiasaan peserta didik yang akrab dengan gawai dan browser. **Kebermanfaatan.** Peserta didik dapat berlatih berulang tanpa risiko merusak kendaraan; guru terbantu oleh nilai otomatis, laporan, dan dashboard progres. **Keefektivan.** Belum dibuktikan. Keefektivan akan diuji melalui pre-test dan post-test serta data progres saat implementasi di kelas (lihat bagian Evaluasi).
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-	**Karya sejenis yang sudah ada:** 1. **Video atau animasi tutorial.** Visual dan mudah diakses, tetapi bersifat pasif: peserta didik tidak

	karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	dapat mengoperasikan, mengukur, atau memberi gangguan. 2. **Trainer atau engine stand starter fisik.** Paling nyata, tetapi mahal, jumlahnya terbatas, dan berisiko bila pengukuran salah. 3. **Simulator rangkaian listrik umum.** Fleksibel, tetapi umumnya tidak khusus sistem starter otomotif dan tidak menyediakan skenario gangguan serta penilaian siap pakai. **Simpulan riset sederhana.** Terdapat ruang untuk simulator khusus sistem starter yang aman, murah, menyediakan gangguan terkontrol, dan terhubung dengan evaluasi. **Dasar teknis.** Nilai acuan simulator ditetapkan dalam konfigurasi aplikasi: tegangan aki baik 12,6 V, batas lemah 12,0 V, batas habis 11,0 V, arus cranking sekitar 180 A, RPM cranking 220, dan voltage drop maksimum 0,5 V. Nilai ini dapat disesuaikan guru dengan buku manual kendaraan.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	**Wujud prototipe.** Prototipe berupa aplikasi web yang sudah dapat dijalankan melalui alamat https://starter.wahyudintamrin.com/ dengan halaman: Beranda, Simulator, 3D Lab, Materi, Praktik, Diagnosis, Evaluasi, dan Progres. **Isi konten.** 14 modul materi, 9 praktik dengan job sheet, 12 kasus diagnosis (3 mudah, 6 sedang, 3 sulit), 5 kuis, dan ujian akhir 25 soal dengan nilai lulus (KKM) 75. **Pengguna.** Tiga peran: Siswa, Guru, dan Superadmin. Tersedia juga mode demo tanpa akun. **Teknologi.** HTML, CSS, dan JavaScript; Three.js untuk 3D; Node.js 22.5 ke atas dengan SQLite bawaan, tanpa instalasi paket tambahan. Progres tetap tersimpan di browser bila server tidak aktif.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	Pada tahap ini prototipe telah diuji fungsinya secara teknis (21 suite tes otomatis) dan dapat dicoba melalui mode demo. Implementasi pembelajaran di kelas belum dilaksanakan; rancangannya diuraikan pada butir berikut.
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana	**Sasaran dan waktu.** Peserta didik kelas XI Teknik Kendaraan Ringan pada materi sistem starter, 4 pertemuan. **Persiapan:**

	rancangan proses implementasinya?	1. Guru menjalankan server di laboratorium komputer atau jaringan lokal sekolah. 2. Sekolah didaftarkan, guru membuat kelas dan kode gabung, peserta didik mendaftar dan bergabung. 3. Perangkat: komputer, laptop, atau ponsel dengan browser. **Pelaksanaan:** 1. **Pertemuan 1, Lihat dan Pelajari.** Eksplorasi 3D Lab dan membaca modul 1 sampai 5. 2. **Pertemuan 2, Operasikan dan Ukur.** Simulator, multimeter virtual, dan job sheet praktik. 3. **Pertemuan 3, Analisis dan Diagnosis.** Mengerjakan kasus diagnosis dari mudah ke sulit; guru menyuntikkan gangguan. 4. **Pertemuan 4, Evaluasi.** Kuis, ujian akhir, dan refleksi. **Peran guru.** Fasilitator, pemberi tugas dan rubrik, serta pemantau dashboard progres. Setelah simulasi, praktik dilanjutkan pada kendaraan atau trainer nyata (pembelajaran campuran).
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	**Tahapan evaluasi:** 1. **Pra-evaluasi.** Pre-test pemahaman sistem starter sebelum menggunakan StarterLab. 2. **Evaluasi formatif.** Nilai job sheet, kuis per kelompok modul, skor kasus diagnosis, dan observasi dengan rubrik selama pembelajaran. 3. **Evaluasi sumatif.** Ujian akhir 25 soal (KKM 75) dan post-test. 4. **Tanggapan pengguna.** Angket skala 1 sampai 5 untuk peserta didik dan guru. 5. **Analisis dan refleksi.** Membandingkan pre-test dan post-test, melihat ketuntasan, lalu merevisi karya. **Indikator berdasarkan prinsip (target rencana):** **Kebaruan.** Ahli atau guru sejawat menilai keunikan fitur dibanding media yang biasa dipakai; rata-rata angket 3,5 ke atas. **Kreativitas.** Peserta didik mampu menyelesaikan kasus diagnosis dengan bukti ukur sendiri; sedikitnya 70 persen kasus mudah dan sedang terpecahkan. **Kebermanfaatan.** Sedikitnya 75 persen peserta didik mencapai KKM 75 dan kenaikan skor pre-test ke post-test berkategori sedang (N-gain 0,3 ke atas); guru melaporkan pemantauan dan penilaian lebih efisien.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.